Riskerar GMO-gener spridas i miljön?

Många genmodifierade växter och somliga bakterier och djur är tänkta att släppas ut ur forskningslaboratorier, växthus och isolerade fabrikslokaler. De är tänkta att odlas på åkrar, jäsa bröd i våra kök, sanera förgiftade jordar eller mäta halter av olika kemikalier i sjöar och vattendrag.

En viktig fråga är om det finns risk att dessa genmodifierade organismer själva etablerar sig i naturen och rubbar den ekologiska balansen på ett sätt som kan åstadkomma problem. Eller att de nya generna överförs till andra närbesläktade organismer och ger dem en ny överlevnadsfördel som rubbar den ekologiska balansen.

Skräckscenariet är att något liknande skulle kunna hända som då engelsmännen tog med sig kaniner till Australien. Kaninerna saknade naturliga fiender, förökade sig snabbt och bildade stora horder som drev fram över kontinenten och åt upp allt som kom i deras väg.

Riskerna för något sådant ser helt olika ut beroende på vilken slags levande varelse det är frågan om och vilka egenskaper de nya generna ger.

Jordbruksgrödor

Våra jordbruksväxter har under lång tid anpassat sig till människans omsorger (som plöjning, bevattning, ogräsrensning etc). Slutar vi på detta sätt hjälpa grödorna, trängs de snabbt ut av vilda växter. Därför anses risken vara mycket liten att en sådan gröda skulle kunna sprida sig och störa ekosystemen bara för att man gett den en ny gen som får den att tåla ogräsmedel, överleva någon specifik sjukdom eller ändra sin fettsyresyntes.

Vi vet vidare att gener kan överföras från grödor på åkrar till närbesläktade växter i dikeskanten. Helt enkelt genom att grödan pollinerar (befruktar) sin vilda släkting. När en genmodifierad gröda odlas i ett område där det finns en vild släkting finns det därför skäl att tänka efter: Kan de nya gener som satts in på något sätt ge den vilda släktingen (som till skillnad från grödan kan klara sig i den naturliga miljön) någon fördel framför andra växter så att den kan sprida sig och förändra ekosystemen?

Risken för något sådant beror på vilken växt och vilken gen det är frågan om. En gen som påverkar sammansättningen av fetter hos raps kanske varken gör till eller från hos åkerkål. Men vad händer om gener som gör växter tåligare mot kyla sprids till vilda växter? Eller om gener som ger resistens mot ett ogräsmedel hamnar i ett ogräs?

Man kan därför inte ge något generellt svar på frågan hur stora riskerna för genspridning är. De måste bedömas från fall till fall. En sådan bedömning görs idag på EU-nivå för varje ny gröda som får tillstånd att odlas kommersiellt, och på nationell nivå

inför testodlingar. Miljörörelser kritiserar dock ofta de tillstånd som ges, för att man inte tagit tillräcklig hänsyn till dessa risker.

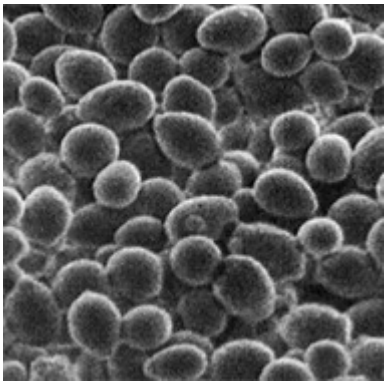
Träd

Om man skulle föra in nya gener i poppel eller sälg, som odlas på energiskogsliknande sätt för att få biobränslen eller massa, så skördas träden långt innan de blir könsmogna. Så länge man har kontroll över rotskott och rötter finns därför ingen risk att genmodifierade träd befruktar sin icke-modifierade kusiner. Samma sak gäller om man för in nya gener i snabbväxande träd för att sanera efter utsläpp: Man hugger då ner och bränner upp träden långt innan de börjar bilda pollen.

Vidare arbetar somliga forskare med att skapa genmodifierade träd, som blommar redan efter något år, så att man kan börja med samma slags växtförädling med träd, som under de senaste årtusendena dramatiskt förbättrat avkastningen från de grödor som ger oss mat. Tanken är då att i slutet av förädlingen avlägsna den nya gen som får dem att blomma tidigt, så att de träd som sedan planteras ut i skogar ska ha fått en massa nya nyttiga egenskaper genom den klassiska växtförädlingen, men inte bära den nya gen som får dem att blomma tidigt. Därmed finns naturligtvis en risk att de nya förädlade trädsorterna skulle kunna föröka sig och sprida sina genvarianter. Men inte att den borttagna nya genen skulle kunna spridas.

Om man börjar plantera ut tallar, granar och alar i skogen med nya gener som gör att träden tål svampar eller insekter bättre än andra träd är det dock troligt att sådana gener sprider sig. Och att de kan få effekter för ekosystemen i skogarna.

Bakterier och jästvampar



En rad forskare försöker idag utveckla bakterier och jästsvampar, som skulle kunna användas ute i samhället eller naturen: Genmodifierad jäst med bättre egenskaper i bagerier, kök och vingårdar. Genmodifierade mjölksyrabakterier, som vitaminberikar de mjölkprodukter eller fruktröror de jäser. Bakterier som på plats i patienters tarmar tillverkar speciella mediciner. Bakterier med inbyggda insektsgifter, som tar sig in i termiters magar och dödar dem. Bakterier som äter gifter i marken.

För att minska de tänkbara riskerna med att använda sådana bakterier och jästsvampar utvecklas samtidigt metoder att minska risken för att de överlever och sprider sig i naturen. Till exempel har man utvecklat ett sätt att göra jästsvampar för bagerier eller vingårdar sterila så de inte kan ha sex, vilket leder till att de dör ut inom ett år. Bakterier som i försök fått leva i patienters magar har haft en gen utslagen som gjort att de bara

överlever så länge patienten regelbundet tar ett speciellt näringsämne som är mycket sällsynt i naturen.

Vi vet att både bakterier och jästsvampar då och då tappar några av de nya gener man lagt till och att de ibland kan ta upp bitar av arvsanlag från döda kamrater. En genmodifierad bakterie eller jästsvamp kan på så sätt återfå sin fertilitet eller sprida den nya genen till andra bakterier eller jästsvampar. Den grundläggande fråga man även här måste ställa sig är därför; Vad är det för ny eller förändrad gen man satt in? Finns den redan hos bakterier eller andra mikrober i miljön? (I så fall finns det redan utan genteknik goda möjligheter för andra bakterier att skaffa den på egen hand.) Kan den ge sin bärare en överlevnadsfördel i någon naturlig miljö? Finns risker för människa eller miljö om en bakterie eller jästsvamp med denna gen etablerar sig i naturen?

Grisar och laxar

Även genmodifierade djur kan komma att släppas ut ur slutna djurstallar. Sannolikheten för att genmodifierade kor, får eller getter skulle kunna överleva, föröka sig och etablera sig utanför de hagar och ängar vi skapat åt dem är knappast så stor. Däremot kanske någon genmodifierad galt på rymmen skulle kunna överföra sin nya gen till ett vildsvin. Även här får man då ställa frågorna om några vilda släktingar finns i närheten, och om den nya genen skulle kunna ge dem en överlevnadsfördel. Det är svårt att föreställa sig hur nyttigare fettsyror i fläsket eller mindre fosfor i avföringen skulle kunna hjälpa vildsvin att ta sig in i nya ekologiska nischer. Däremot skulle läget kunna tänkas vara annorlunda för gener som ger motståndskraft mot sjukdomar som de tama djuren delar med sina vilda släktingar.

En intressant debatt har uppstått runt en besättning genmodifierade laxar, som fått en extra gen för tillväxthormon, växer fortare och därför sliter mindre på naturresurser och miljö räknat per kilo producerat laxkött. Eftersom det alltid händer att laxar smiter ur sina korgar och de metoder som använts för att göra laxarna sterila inte är hundraprocentigt säkra oroar sig många för att den extra tillväxthormonsgenen skulle kunna sprida sig till vilda laxar. Detta skulle kunna få dem att växa snabbare och därmed påverka ekosystemen. Mot detta invänds att det alltid finns stor genetisk variation mellan olika individer vad gäller mängden av olika hormoner. Om nu laxar med dubbelt så mycket tillväxthormon skulle klara sig bättre i de naturliga ekosystemen borde laxarna där redan idag ha det.

Olika etiska skolor: Ofta beror oenighet när man diskuterar genteknik på att man har olika sätt att resonera om etiska frågor. Om några viktiga etiska skolor kan du läsa mer här.

Genetikens mörka historia: Mycket kunskap ger inte alltid gott omdöme om vad kunskaperna ska användas till. Till exempel spelade genetiker och medicinare viktiga roller som inspiratörer och pådrivare till förintelsen. Läs mer om detta här!

Kontakt

Henrik Brändén
0767-827535
h.branden@outlook.com

Copyright

CC Attribution/ShareAlike/Non-Commercial
Dvs: Ange upphovsman, ta inte betalt och lås inte in i upphovsrätt om du återanvänder.

Kul om mitt arbete

- Hos SvD om coronavirus
- I Aftonbladet och Studio Ett om kön och biologi
- Att skriva populärvetenskap
- Sagor om bakterier och virus
- Om mig
- Boken “Själens biologi och vår fria vilja”
- Vetenskapsteater
- Mitt yrkesliv

Godis på sidan

- Få gåshud av musik
- Genetikens mörka historia
- Blanda människa/djur?
- Pseudobiologin i Jordan B Petersons 12 livsregler
- Kan rasism botas med piller?
- Gener och homosexualitet
- Rasbiologi och tvångssteriliseringar
- Varför oengagerade mödrar får lössläppta döttrar

Designad av **Elegant Themes** | Drivs med **WordPress**